

夸克网盘相册

3D 回忆故事

MVP 前期验证开发文档

一句话定义

从一个事件相册中自动选片、分章、生成深度与分层资产，以“受控镜头运动 + 2.5D 视差 + 空间化转场”的方式，生成可观看、可轻交互、可编辑并可导出视频的回忆故事。

3D 回忆故事 MVP - 关键体验状态



效果总览：相册入口 → AI 生成 → 故事预览 → 沉浸播放 → 编辑分享

文档版本	v1.0
文档状态	MVP / 技术与产品前期验证
适用范围	夸克网盘相册 Flutter 客户端、云端 AI 与媒体服务
验证样例	“赛里木湖之旅”，约 38 项照片/视频
日期	2026-08-26

0. 执行摘要

验证结论先行

前期验证不做“完整三维世界重建”，而做成本和稳定性更可控的 2.5D 空间叙事。核心价值是让照片之间产生章节、镜头、层次与现场感，而不是让用户在虚拟空间里自由行走。

0.1 MVP 范围

维度	MVP 设定
输入	1 个事件相册；20-80 项照片/短视频；至少 12 张可用照片
输出	45-90 秒故事；4-6 个章节；可交互预览；可导出普通视频
三维方式	单目深度 + 主体分割 + 分层纹理 + 受控相机轨迹
客户端	Flutter 负责入口、任务状态、播放器 UI、编辑与分享；渲染层可分阶段实现
云端	事件理解、选片、故事编排、深度/Mask 生成、预计算资源、视频导出
不做	真实 3D Mesh 重建、任意视角自由漫游、长视频自动剪辑、复杂数字人

0.2 本轮需要回答的四个问题

1. 用户能否明显感知“这不是普通照片轮播”，并愿意完整观看？
2. 普通历史照片在深度估计与分层后，穿帮率是否能控制在可接受范围？
3. Flutter 客户端能否在主流机型上稳定播放，首帧、内存、帧率是否达标？
4. 生成耗时、云端成本与分享率能否支持继续产品化？

0.3 建议的 Go / No-Go 门槛

指标	Go 门槛（建议）	说明
生成成功率	≥ 90%	任务进入可播放态；允许个别照片降级为 2D
明显立体感	≥ 70%用户认可	5 分量表中“立体/沉浸”评分 ≥ 4
关键镜头可用率	≥ 85%	无明显人脸拉伸、空洞、边缘断裂
完整播放率	相对 2D 模板提升 ≥ 15%	同一批素材对比实验
保存/分享率	≥ 15%	内部或小流量测试阶段参考
端侧稳定性	Crash/ANR 无显著回归	重点关注 GPU 内存与生命周期

1. 背景与产品目标

1.1 当前回忆场景的问题

- 现有回忆页以瀑布流和静态大图为主，内容被“看见”，但缺乏连续叙事与再次消费动力。
- 传统视频模板通常是照片缩放、淡入淡出和音乐拼接，同质化高，难形成夸克相册差异化。
- 用户历史照片大多没有原始深度或空间信息，需要利用 AI 生成可复用的深度与主体资产。
- 相册团队已有区域解码、纹理复用、Atlas、延迟解码等基础，可进一步服务空间化播放。

1.2 产品目标

- 让一次旅行、家庭聚会、人物事件从“照片集合”变成“有开场、章节、高潮、结尾”的故事。
- 提供轻量空间感：照片主体前后分层、镜头推拉/环绕、空间卡片转场、光粒子和焦点变化。
- 生成结果既能在夸克内交互观看，也能导出为普通视频进入外部传播链路。
- 沉淀统一空间资产，未来复用于人物成长、旅行地图、立体封面等功能。

1.3 非目标

- 不把相册主页改造成 3D 世界，不牺牲照片检索效率。
- 不保证所有照片均产生大幅度视角变化；低置信照片必须允许静态或弱视差降级。
- 不在本轮验证真实路线、3D 城市、数字人或自由漫游。

2. 用户场景与核心体验

2.1 目标用户

用户	典型素材	核心诉求
旅行用户	风景、人物、交通、餐饮、地标	重新进入现场；快速生成可分享旅行回忆
家庭用户	宝宝、生日、聚会、宠物	让熟悉的人物与瞬间更有情感价值
轻创作用户	精选照片、短视频、收藏	无需剪辑技能即可获得高级效果

2.2 体验原则

- “先自动成片，再允许微调”：用户不先做复杂选择。
- “镜头克制”：单张照片移动范围由安全区约束，宁可弱一点，也不暴露空洞。
- “故事优先于特效”：每个 3D 运动必须服务章节语义，而不是持续炫技。
- “可降级”：低端机、弱网络、低质量素材均应有可用结果。
- “原图不破坏”：所有深度、Mask、脚本和视频均作为派生资产保存。

3. MVP 用户流程与效果



图 3-1：MVP 端到端状态——入口、生成、预览、播放、交互、编辑与分享

3.1 相册入口

入口建议放在“回忆相册详情”内，而不是相册首页常驻。系统判断素材适配后，在现有回忆封面下方展示“生成 3D 回忆故事”卡片。

规则	建议
触发条件	事件内≥12 张可用照片；清晰照片占比≥60%；至少存在 2 类场景或人物/风景组合
默认选片	自动选择 20-45 张，用户可进入二次选择
提示信息	说明预计时长、是否云端处理、结果可删除
入口降级	素材不足时展示“补充照片”或普通回忆模板，不展示失败入口



图 3-2：回忆详情中的 3D 故事入口

3.2 AI 分析与生成

生成页需要让用户知道系统正在做什么，但不暴露复杂模型术语。进度建议映射为可理解的阶段，而不是单一百分比。

阶段	用户文案	后台动作	失败策略
素材分析	正在挑选精彩照片	去重、质量评分、事件/场景/人物聚类	剔除不可用资产继续
故事编排	正在组织旅途章节	章节规划、主角/主地点识别、镜头分配	回退通用模板
立体处理	正在生成空间层次	深度估计、主体 Mask、背景补全、安全区	单镜头降级 2D

阶段	用户文案	后台动作	失败策略
故事合成	正在生成可播放预览	资源打包、时间线、音乐与字幕	重试合成，不重复模型推理



图 3-3：生成中状态与阶段进度

3.3 沉浸播放

播放默认是“导演模式”：系统按镜头脚本自动播放。用户可暂停、前后章节跳转，并在特定镜头使用拖动或陀螺仪产生小范围空间观察。

- 开场：全景照片缓慢推进，标题、时间和地点以空间字幕出现。
- 主体登场：人物从背景层中建立轻微视差，镜头向主体移动。
- 章节转场：上一张照片退入空间，下一组照片从侧后方进入。
- 高潮：使用多卡片环绕、粒子路径或连续同人物照片形成节奏。

- 结尾：夕阳、合影或返程镜头，所有卡片收拢成相册封面。



图 3-4：开场播放效果——多层卡片、空间背景与受控镜头

3.4 可交互章节

互动只出现在系统判断为安全的镜头。交互期间暂停自动相机，松手后平滑回到导演轨迹，避免用户将视角拖出可补全区域。

交互	效果	限制
左右拖动	观察人物与背景的视差层次	最大偏移由 safeMovementRange 控制
轻微上下拖动	观察前景/远景关系	默认小于横向幅度
设备倾斜	低幅陀螺仪视差	跟随系统“减少动态效果”设置

交互	效果	限制
章节滑杆	按章节跳转	避免在镜头内部任意拖动导致资源抖动



图 3-5：人物章节与轻交互查看

3.5 编辑、保存与分享

- 允许修改：音乐、风格、时长、字幕开关、封面、个别镜头替换。
- 第一期不提供逐帧时间线，避免把轻量产品做成复杂编辑器。
- 保存两份资产：可再次编辑的 Story Project，以及 H.264/H.265 普通分享视频。
- 分享链路必须不依赖接收方安装夸克；夸克内可保留可交互版本。



图 3-6：轻编辑与视频/链接分享

4. 故事结构与镜头规范

4.1 推荐的 60-90 秒结构



图 4-1：“赛里木湖之旅”故事时间线示例

章节	时长	素材类型	推荐镜头	叙事作用
开场	6-10s	全景/代表性封面	高位缩放、缓慢推进	建立地点、时间和主题
抵达/路途	8-12s	道路、车窗、入口	横向平移、地图式路径转场	交代进入事件
环境	12-18s	湖、山、建筑、景色	景深推拉、分层卡片	营造现场感
人物	12-20s	人物、合影、自拍	主体推进、弱环绕、相似姿态切换	建立情绪与主角
高潮	8-15s	动作、亮点、连续镜头	多卡片环绕、节奏加速	提升记忆点
尾声	6-10s	夕阳、返程、合影	渐远、卡片收拢	形成完整结束

4.2 单镜头类型

镜头模板	适用照片	主要参数	风险控制
Dolly In / 推进	人物、主体明确的风景	起止 FOV、Z 位移、焦点	人脸区域限制形变
Parallax Pan / 视差平移	前中后景清楚	横向偏移、层速度	遮挡补全不足时减幅
Micro Orbit / 微环绕	单人半身、物体	Yaw $\pm 1^{\circ}\sim 3^{\circ}$ 目标值	不用于多人重叠和细碎边缘
Focus Pull / 焦点转移	前景+远景	焦平面、模糊半径	避免文字/人脸被错误模糊
Card Space / 空间卡片	连拍、同一地点多图	卡片位置、透明度、顺序	限制同屏纹理数
Static+Particles / 静态增强	低置信照片	粒子、光晕、轻缩放	作为安全降级

4.3 镜头安全评分

每张照片应先计算 3D 适配评分，再决定使用何种镜头。建议以“主体可分割性、深度连续性、遮挡复杂度、人脸安全、背景可补全、分辨率”构成评分。

```
shotSuitability =
    0.22 * subject_separation
  + 0.18 * depth_consistency
  + 0.18 * inpaintability
  + 0.16 * face_safety
  + 0.14 * image_quality
  + 0.12 * composition_score

if shotSuitability >= 0.78: allow micro-orbit / stronger parallax
elif shotSuitability >= 0.58: allow dolly / weak parallax
else: static enhancement fallback
```

5. 输入信息与素材准入

5.1 必需与可选信息

信息	是否必需	用途	缺失时处理
原始照片/视频	必需	故事内容与高质量导出	无法生成
拍摄时间	强烈建议	排序、事件聚类、章节编排	使用上传时间/相册顺序，降低置信度
宽高/方向/时长	必需	布局、裁剪、视频读取	重新解析媒体
GPS	可选	地点标题、旅行叙事增强	不影响核心 3D 生成
相册标题	可选但高价值	主题命名与语义先验	AI 生成候选标题
人物聚类	可选但高价值	主角与人物章节	只按画面语义选片
收藏/编辑记录	可选	用户偏好信号	按质量与多样性评分
原生深度	可选	更稳定的空间效果	单目深度估计

5.2 素材准入规则（建议）

- 可用照片至少 12 张，推荐 20-60 张；总素材可多于 80 张，但先做候选筛选。
- 严重模糊、纯截图、二维码、文档、黑屏、重复图默认排除。
- 至少存在 1 张可作为封面的高质量照片，且至少 3 个可形成章节的内容簇。
- 人物故事需至少 5 张同一人物照片；旅行故事无 GPS 也可生成，但标题与地点精度下降。
- 视频第一期只截取代表帧或使用 1-3 秒短片段，不做复杂视频深度重建。

5.3 隐私与用户控制

- 入口明确说明会在云端分析照片；若产品策略要求端侧，应在任务创建前分流。

- 人脸特征只用于相册内聚类 and 选片，故事项目保存 personClusterId，不保存真实身份推断。
- 删除故事时删除派生深度、Mask、脚本与视频，不影响原始照片。
- 分享视频默认移除精确 GPS；地点只以用户可见的城市/景区文案呈现。

6. AI 与媒体处理流水线



图 6-1：从普通照片到沉浸式回忆故事的处理链路

6.1 阶段拆分

1. 媒体预处理：读取元数据、方向校正、缩略图生成、重复检测、质量评分。
2. 事件理解：按时间、场景、人脸、视觉相似度聚类，识别主题与候选章节。
3. 内容选择：平衡质量、情绪、人物覆盖、场景多样性和时间连续性，选出 20-45 张。
4. 故事规划：生成章节、标题、字幕、音乐节奏点和镜头模板。
5. 空间资产：深度估计、主体/人脸/天空/地面 Mask、背景补全、安全移动范围。
6. 资源打包：生成 Story Manifest、低清预览资源与高质量导出资源。
7. 端侧播放与导出：Flutter 播放可交互故事；云端或端侧生成普通分享视频。

6.2 选片评分建议

```
selectionScore =  
    0.25 * quality  
    + 0.18 * aesthetic  
    + 0.16 * story_relevance  
    + 0.14 * person_importance  
    + 0.12 * temporal_representativeness  
    + 0.10 * spatial_suitability  
    + 0.05 * user_preference  
    - duplicate_penalty  
    - blur_penalty  
    - sensitive_content_penalty
```

选片不能只按美学评分。故事需要“铺垫、变化与结尾”，因此还要强制保留场景多样性和时间覆盖。连续自拍应选 1-3 张代表图，不应占据整个章节。

6.3 深度与分层

资产	建议规格（验证阶段）	用途
Depth Map	512-768 长边；16-bit 或压缩浮点	网格位移、层次和焦点计算
Subject Mask	512-1024 长边；8-bit alpha	人物/主体独立运动
Face Safety Mask	覆盖脸部与发丝扩展区	限制局部形变与模糊
Background Inpaint	按最大安全偏移补全	镜头移动时填补被遮挡区域
Thumbnail/Color Texture	预览 1K；导出按原图或 2K	端侧播放和视频合成
Camera Safety Range	x/y/z、yaw/pitch 范围	播放器交互边界

7. 系统架构

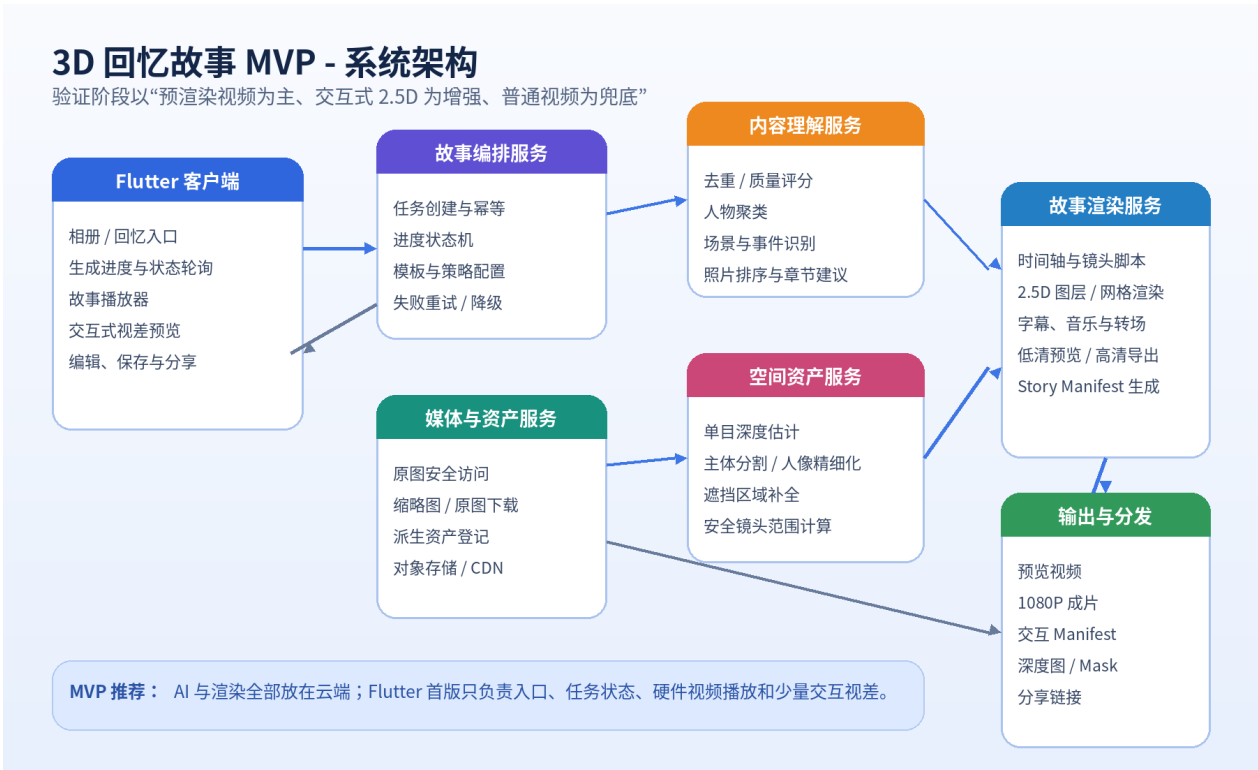


图 7-1：MVP 系统架构——Flutter 客户端、任务编排、AI 服务、媒体服务与存储

7.1 分层职责

层	职责
Flutter 应用层	回忆入口、任务创建、状态展示、故事列表、播放器 UI、编辑页、分享页

层	职责
Flutter 渲染/插件层	Story Manifest 解析、纹理调度、相机时间线、手势、Shader/原生渲染桥接
任务编排服务	任务状态机、幂等、重试、进度、资源依赖、取消与清理
AI 理解服务	质量/美学评分、人脸聚类、场景标签、事件与章节识别、文案候选
空间资产服务	深度、Mask、背景补全、镜头安全区、适配评分
媒体合成服务	音乐、字幕、时间线、H.264/H.265 视频导出
存储/CDN	原图引用、派生空间资产、Manifest、预览资源与视频

7.2 推荐的任务状态机

```
CREATED
-> ANALYZING_MEDIA
-> PLANNING_STORY
-> GENERATING_SPATIAL_ASSETS
-> PACKAGING_PREVIEW
-> READY
-> EXPORTING_VIDEO (optional)
-> COMPLETED

Any stage -> RETRYABLE_FAILED / FATAL_FAILED / CANCELED
```

重试应以阶段为粒度。空间资产已生成后，修改音乐、字幕或时长不应重新跑深度模型。

8. 统一资产与数据模型



图 8-1：统一故事资产模型，支持后续复用到人物成长、旅行地图与立体封面

8.1 核心对象

```
StoryProject
projectId, userId, sourceAlbumId, title, theme
status, durationMs, coverAssetId
chapters[], soundtrack, subtitleStyle
previewManifestUrl, exportedVideoUrl

Chapter
chapterId, type, title, startMs, durationMs
shots[]

Shot
shotId, sourceAssetId, template
startMs, durationMs, transitionIn, transitionOut
cameraPath, interactionPolicy, caption
spatialAssetRef, fallback2D

SpatialAsset
colorTexture, depthMap, masks[]
backgroundInpaint, faceSafetyMask
safeMovementRange, qualityScore, modelVersion
```

8.2 Story Manifest 示例

```
{
  "version": 1,
  "projectId": "story_20240509_sailimu",
  "durationMs": 88000,
  "renderProfile": "mobile_2_5d_v1",
```

```
"chapters": [
  {
    "id": "chapter_people",
    "title": "湖边的人物时刻",
    "startMs": 36000,
    "shots": [
      {
        "assetId": "photo_018",
        "template": "micro_orbit",
        "durationMs": 5200,
        "spatialAsset": "spatial/photo_018/manifest.json",
        "fallback": "ken_burns"
      }
    ]
  }
]
```

8.3 API 草案

接口	方法	用途
/v1/story/eligibility	POST	判断相册是否适合生成，并返回原因与候选数量
/v1/story/jobs	POST	创建故事生成任务
/v1/story/jobs/{id}	GET	获取阶段、进度、错误与预览地址
/v1/story/jobs/{id}/cancel	POST	取消任务
/v1/story/projects/{id}	GET/PATCH	获取或更新音乐、字幕、镜头替换等
/v1/story/projects/{id}/export	POST	提交视频导出
/v1/story/projects/{id}	DELETE	删除故事与派生资产

9. Flutter 客户端实现方案

建议采用双轨验证

第 1 阶段优先证明效果与体验，可使用 Flutter UI + 自定义 Shader/分层 Transform 完成主要 2.5D 镜头；若复杂镜头、纹理数量或导出需求超出能力，再切换到 C++/原生渲染器通过 External Texture 接入。

9.1 模块划分

```
lib/features/memory_story/
  presentation/
    story_entry_page.dart
    story_generating_page.dart
    story_player_page.dart
```

```

    story_editor_page.dart
domain/
    story_project.dart
    chapter.dart
    shot.dart
    story_repository.dart
data/
    story_api.dart
    story_cache.dart
    manifest_parser.dart
player/
    story_controller.dart
    timeline_engine.dart
    texture_scheduler.dart
    interaction_controller.dart
    render_backend.dart
    flutter_25d_backend.dart
    external_texture_backend.dart

```

9.2 播放器核心接口

```

abstract interface class StoryRenderBackend {
    Future<void> initialize(StoryManifest manifest);
    Future<void> preload(Duration position);
    void render(Duration position, CameraInput input);
    void resize(Size viewport, double devicePixelRatio);
    Future<void> dispose();
}

final class StoryController {
    final TimelineEngine timeline;
    final StoryRenderBackend renderer;
    final TextureScheduler textures;

    Future<void> seekTo(Duration position);
    void play();
    void pause();
    void onGesture(CameraInput input);
}

```

9.3 2.5D 渲染的两种实现

方案	实现	优点	限制	MVP 建议
Flutter 分层方案	多个纹理层 + Transform + Fragment Shader	接入快、调试快、包体增量小	复杂网格/多卡片时受限	作为第一个可用版本
原生/C++渲染方案	Metal/Vulkan/ OpenGL/Filament 等， 输出 External Texture	纹理与相机控制更强、可扩展	桥接、生命周期和包体成本更高	在性能或效果触顶后引入

9.4 渲染关键点

- 每张照片不要只做平面平移；可以将深度图采样为低密度网格（例如 64x64 目标值），顶点沿视线方向位移。
- 人物与背景优先分层：主体层独立纹理，背景层使用补全图，脸部区域用安全 Mask 减小形变。
- 纹理调度只预加载当前镜头、下一镜头和必要转场资源，避免整部故事同时驻留 GPU。
- 相机运动由 Manifest 驱动，Flutter 动画仅负责时间推进，不在 Widget 树中为每个顶点建对象。
- 交互输入先低通滤波，限制最大角度与速度；松手后使用弹性或平滑曲线回到导演轨迹。
- 应用切后台、横竖屏变化、内存压力时要正确释放或重建纹理与 Surface。

10. 性能预算与降级策略

10.1 验证目标（目标值，不是线上承诺）

指标	高端机目标	中低端机目标	备注
播放帧率	稳定 60fps	≥30fps	转场允许短时波动，但不能持续卡顿
首帧	≤1.5s	≤2.5s	Manifest 与封面先到；下一镜头异步预取
峰值内存	≤350MB	≤250MB	需结合现有相册大图页基线验证
同屏纹理	≤8 张大纹理	≤4 张大纹理	远端卡片使用更低 LOD
预览分辨率	最长边 1440 目标值	最长边 1080 目标值	分享导出可使用更高资源
生成时间	38 张素材 30-90s	云端一致	先返回可播放低清预览，再补高质量资源

10.2 降级矩阵

触发条件	降级动作
深度置信度低	从网格位移降级为前景/背景双层视差；再不安全则 Ken Burns 静态镜头
背景补全失败	缩小相机偏移；使用景深或暗角隐藏边缘
人脸安全评分低	锁定脸部区域，禁止微环绕，只允许整体推进
GPU 内存压力	降低纹理 LOD、减少同屏卡片、关闭实时模糊与粒子
设备减少动态效果	关闭陀螺仪与大幅视差，保留字幕和弱缩放
网络弱/资源未就绪	先播放已缓存章节或普通 2D 预览视频

11. 质量评估与测试计划

11.1 数据集

- 内部验证集建议不少于 200 个事件相册，覆盖旅行、人物、宠物、美食、室内、夜景、旧照片。
- 每个事件 20-100 项素材，至少覆盖高质量/普通/低质量三个档位。
- 专门构造高风险集：发丝、栏杆、树叶、玻璃、多人重叠、近景手部、建筑直线、低光。
- 确保不同机型、不同屏幕比例和不同网络环境均可复现。

11.2 人工质量评分

维度	评分问题
故事性	章节是否连贯？是否有开场、变化和结尾？
选片	是否选到关键人物和代表场景？是否重复？
立体感	是否明显比普通缩放轮播更有空间层次？
视觉安全	是否有人脸拉伸、边缘撕裂、背景空洞或物体穿插？
节奏	镜头、音乐与字幕是否匹配？是否过快/过慢？
情感价值	用户是否愿意保存、再次查看或分享？

11.3 客户端测试矩阵

类别	重点用例
生命周期	前后台、锁屏、来电、旋转、返回、任务取消、进程重启恢复
性能	首帧、帧率、Jank、GPU 内存、CPU、温度、耗电、纹理泄漏
网络	离线、弱网、资源 404、分片失败、CDN 切换、任务超时
兼容性	Android 不同 GPU；iOS 不同系统；高刷/低刷；刘海与折叠屏
数据	EXIF 缺失、方向异常、超大图、Live Photo、短视频、HEIF/WebP/JPEG
可访问性	减少动态效果、字幕开关、屏幕阅读提示、触控目标

11.4 验收清单

- 端到端可从回忆相册创建任务并进入可播放结果。
- 故事包含 4 个以上章节、20 个以上镜头或等价内容单元。
- 至少三类可见空间效果：深度推进、前后景视差、空间卡片转场。

- 低置信照片能自动降级，不因单张失败导致整个任务失败。
- 用户可以修改音乐/风格/字幕并重新预览，不重复生成深度资产。
- 可以导出普通视频，且分享结果在外部应用可正常播放。
- 删除项目后派生资产清理完成，原图保持不变。

12. 实验设计与指标

12.1 对照实验

组别	体验
A 组	现有回忆瀑布流/静态浏览
B 组	传统 2D 照片视频模板
C 组	3D 回忆故事（2.5D 空间叙事）

同一批素材尽量生成 B/C 两个版本，避免素材质量差异掩盖效果。定量指标之外，必须收集“为什么愿意或不愿意分享”的定性原因。

12.2 指标体系

漏斗阶段	指标
入口	入口曝光、点击率、素材适配率、用户取消率
生成	生成成功率、平均/P95 耗时、阶段失败分布、单项目云成本
播放	首帧、播放启动率、25/50/75/100%完成率、暂停与章节跳转
交互	拖动/倾斜使用率、互动镜头停留、误触退出率
编辑	音乐/风格/字幕修改率、替换镜头率、重新生成率
价值	保存率、分享率、二次打开率、用户评分、删除率
质量	穿帮举报率、脸部异常率、卡顿、Crash/ANR、耗电反馈

13. 研发排期与人员建议

13.1 五周验证排期

周期	产品/设计	算法/服务	Flutter/渲染	产出
第 0 周	确定脚本与 5 种核心镜头	准备样例集与模型基线	播放器技术 Spike	范围冻结、风险清单
第 1 周	入口/生成页原型	选片、事件与章节规划	Manifest 解析、播放器骨架	首个静态故事
第 2 周	播放交互细化	深度、Mask、适配评分	2.5D 镜头与纹理调度	关键镜头可播放
第 3 周	编辑/分享流程	资源打包、任务状态机	完整时间线、缓存、降级	端到端 Alpha
第 4 周	内部测试与问卷	质量调优、失败分析	性能与兼容性优化	50 人内测
第 5 周	结论与下一阶段 PRD	成本/效果复盘	稳定性复盘	Go/No-Go 报告

13.2 最小团队

角色	建议投入	主要职责
产品经理	1	范围、脚本模板、指标、用户测试
交互/视觉	1	入口、生成、播放器、编辑、动效规范
Flutter	2	业务页面、播放器、缓存、性能与分享
图形/引擎	1	Shader/纹理/External Texture/性能 (可由 Flutter 引擎同学兼任)
算法	2	选片/聚类/深度/分割/质量评估
后端/媒体	1-2	任务编排、资源、导出、监控
测试	1	功能、兼容、性能、素材质量集

14. 主要风险与应对

风险	表现	应对
3D 穿帮	背景空洞、边缘断裂、多人重叠异常	适配评分、镜头安全区、背景补全、自动 2D 降级
人脸变形	脸部拉伸、五官漂移、发丝撕裂	Face Safety Mask、局部刚性、限制环绕幅度
故事无聊	只是 3D 照片轮播，没有叙事	章节模板、时间/人物/场景覆盖约束、高潮与尾声规则

风险	表现	应对
生成太慢	用户在进度页流失	阶段反馈、低清预览先出、缓存模型结果、异步通知
端侧过重	掉帧、内存高、发热	LOD、纹理窗口、关模糊/粒子、External Texture 后备方案
成本不可控	每个故事多模型推理与视频合成	候选先筛选、深度仅对入选图生成、资产复用、按需导出
隐私担忧	云端分析人脸与照片	透明说明、可取消/删除、最小化存储、分享去精确位置

15. 最终交付物与决策点

15.1 前期验证应交付

- 可在真实夸克相册入口触发的 Flutter 原型或内测版本。
- 至少 5 种镜头模板、1 套旅行故事模板、1 套人物/家庭通用模板。
- 统一 Story Manifest 与 Spatial Asset 格式。
- 200 个事件的离线质量报告、50 人以上用户测试报告。
- 生成耗时、单项目资源量、GPU 内存、帧率与稳定性报告。
- Go/No-Go 结论，以及下一阶段是否扩展人物成长、旅行地图、立体封面的建议。

15.2 决策建议

Go

当用户明确感知立体与叙事差异、关键镜头穿帮可控、端侧播放稳定且保存/分享指标优于 2D 模板时，进入产品化：增加模板、自动推荐与空间资产复用。

有条件继续

当用户喜欢故事但 3D 穿帮率较高时，先缩小运动范围，定位为“空间感回忆视频”，不要急于扩展复杂 3D。

No-Go

当 3D 效果无法显著提升观看/分享，或成本与端侧负担明显过高，应保留故事编排与选片能力，回退为高质量 2D 回忆视频。

附录 A：产品与技术总览图



图 A-1：3D 回忆故事完整产品、功能、效果、架构与阶段计划概览

附录 B：效果展示长图



图 B-1：关键页面与状态拼图

附录 C：原始回忆场景与改造定位

原始回忆页继续承担高效浏览；3D 回忆故事作为“精选事件的高级消费入口”，不替代瀑布流。用户从现有回忆封面进入生成与播放。

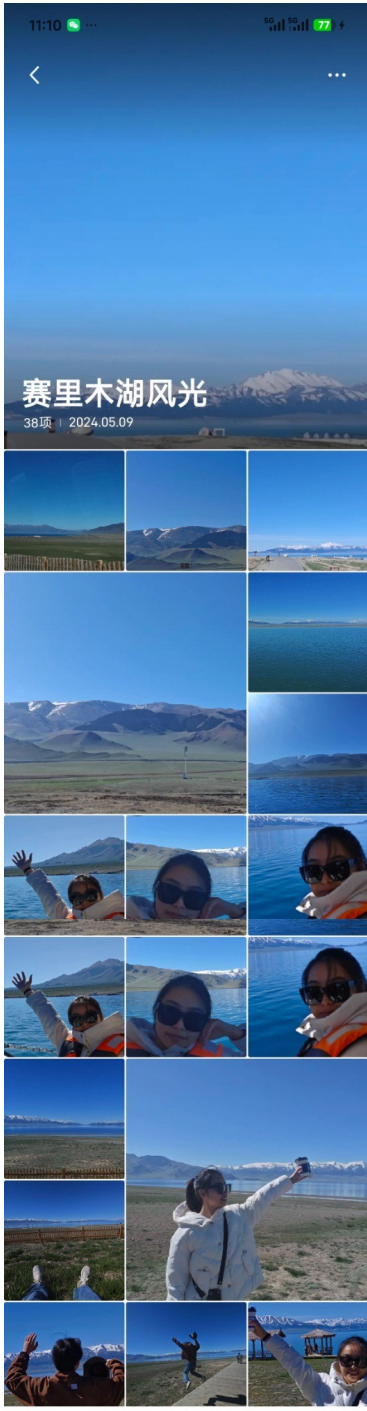


图 C-1：现有“赛里木湖风光”回忆场景（用户提供样例）

附录 D：启动前一页检查表

检查项	完成标准
样例集	≥30 个事件已获得内部授权；覆盖人物、风景和高风险边缘
产品范围	确认只做 2.5D、45-90 秒、4-6 章、5 种镜头
接口与模型	Manifest v1、任务状态机、模型输入输出已冻结
Flutter Spike	完成 1 张深度照片 + 3 张空间卡片 + 手势回弹 Demo
性能基线	记录现有大图页内存/帧率，建立对照
隐私与删除	云处理提示、取消、删除派生资产流程可用
指标埋点	入口、生成、播放、互动、编辑、分享、质量均可观测
评审门槛	团队同意 Go/No-Go 阈值，避免只看 Demo 主观判断

最小可行路径

先用“赛里木湖之旅”做一条 60-90 秒高质量样片，同时开发可替换素材的通用播放器；不要先做大规模自动生成。样片证明效果，通用播放器证明工程可行，随后再接 AI 自动化链路。